清华大学实验报告

系别＿＿＿＿＿＿ 班号＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿ (同组姓名:＿＿＿＿＿＿＿＿)

作实验日期　　年　　月　　日　　　　　　　　教师评定:

碳钢:

139 1. 碳素结构钢 : Q195. Q215. ..
140 2. 优质碳素结构钢: 08F、15F... 08. 45. 85 ... 15Mn. 65Mn ...
142 3. 碳素工具钢: T7. T8Mn. T13 ...

合金钢

结构钢

144 1. 低合金高强度结构钢: $\overset{16Mn}{Q345}$. Q690 ...
148* 2 合金渗碳钢: 15 20Mn2. 20Cr. 20CrMnTi. 20Cr2Ni4A, 18Cr2Ni4WA. 20CrMn
150* 3. 合金调质钢: 45. 40Cr. 35CrMo. 37CrNi3. 40CrNiMo
153 4. 非调质机械结构钢: F35VS. F40MnVS
154* 5. 合金弹簧钢: 65. 65Mn、55SiCrA. 60Si2Mn. 50CrVA、50CrMn
振　　振簧　　气门弹簧
157 6. 滚动轴承钢: GCr15

工具钢

159 1. 刃具钢
*① 低合金刃具钢: 9SiCr. W. 8MnSi. CrWMn 9Mn2V
② 高速钢 : W18Cr4V. W6Mo5Cr4V2
164 2. 模具钢:
*① 冷作模具钢: Cr12. 6Cr4Mo3Ni2WV 7Cr4W3Mo2VNb. Ni18Co9Mo5TiAl. CrWMn. 9SiCr、Cr12MoV
*② 热作模具钢: 5CrMnMo. 5CrNiMo. 5Cr4W5Mo2V, 3Cr2W8V. 4Cr5W2VSi 4Cr5MoSiV1.
167* 3. 量具用钢: 高碳钢、低合金刃具钢. CrMn. CrWMn. GCr15

特殊性能钢

169* 1. 不锈钢: 12Cr13, 10Cr17Mo. 1Cr18Ni9. 20Cr13. 06Cr18Ni11Ti
175* 2. 耐热钢: 16Cr23Ni13. 10Cr17. 07Cr17Ni7Al, 12Cr13、4Cr9Si2
178 3. 耐磨钢: ZGMn13-4

179 铸钢

1. 碳素铸钢: ZG200-400
2. 合金铸钢: ZG40Mn

铸铁

184 1. 灰铸铁 HT200
187 2. 球墨铸铁: QT350-22L
190 3. 蠕墨铸铁: RuT260
191 4. 可锻铸铁: KTH300-06

1. 细化晶粒的措施：①增大金属的过冷度 ②变质处理 ③振动 ④电磁搅拌 P61

2. 金属再结晶前塑性变形的相对变形量称为预先变形度.
预先变形度越大，金属的晶体缺陷就越多，组织越不稳定，最低再结晶温度也就越低.
当预先变形度达到一定大小后，金属的最低再结晶温度趋于某一稳定值：临界变形度. P91

3 $T_{再}=(0.35\sim0.4)T_{熔点}$

4. M:

①马氏体的w(C)↑，硬度越高，塑性、韧性差 P103

②影响淬透性因素： P110.

i. P最好. w(C)=0.77%.

ii 合金元素

iii 奥化体化温度

iv 钢中未溶第二相

③ 马氏体转变的特点 P101-CCT

a. 非扩散型转变 b. 形成速度很快 d. 体积膨胀，板条M. w(C)<0.25%；针状M. w(C)>1.0%.

5. YL11，硬铝合金、铆钉 P199

6. β相使强度下降 P206

7. 巴氏合金：锡基、铅基合金 ZSnSb11Cu6，轴承合金 P221

8 热处理不改变石墨形态

9 可锻铸铁在高温时可以进行锻造加工 ×

10 间隙相不是一种固溶体，而是一种金属间化合物 ✓ P23.

11. 表面热处理、表面淬火：仅对钢的表面加热、冷却而不改变其成分的热处理工艺 P112

12 二元合金中，铸造性能最好的是共晶合金 85

13. 本质晶粒度 96

14 水韧 178. 耐磨钢

15 过冷度过大或过小，自发生核概率小

16 枝晶偏析后用扩散退火 66

17 再结晶温度越高，晶粒越大. 91

18 再结晶退火消除加工硬化

19 FeC合金中 游离的C称为石墨

20 ZL105 P201

系别 ______ 班号 ______ 姓名 ______ (同组姓名: ______)

作实验日期 年 月 日 教师评定:

合金元素

1. 除Co，提高淬透性（

2. 扩大γ相区的元素（奥氏体稳定化元素）：Mn. Ni. Co. C. N. Cu...
   缩小γ相区 ……（铁素体……）：Cr. Mo. W. V. Ti. Al. Si. B. Nb. Zr...

3. 减慢奥氏体形成速度：Cr. Mo. W. V
   增大 ……：Co. Ni
   无影响：Al. Si. Mn.

4. 很阻碍A长大：V. Ti. Nb. Zr. Al
   中等阻碍：W. Mn. Cr
   影响不大：Si. Ni. Cu
   促进长大：Mn. P. B.

碳化物形成元素：
Zr. Ti. Nb. V. W. Mo. Cr. Mn

5. 除Co. Al外，使Ms. Mf下降

回火
6. 提高回火稳定性：V. Si. Mo. W. Ni. Co
7. 二次硬化：Mo. W. V
8. 产生回火脆性：Mn. Cr. Ni
9 消除 ……：Mo. W.

9. 使铸造性能恶化：Cr. Mo. V. Ti. Al
10. 使热塑性下降：Cr. Mo. W
11. 一般都降低钢的导热性
12. 一般使焊接性能变坏，但少量Ti和V，可改善钢的焊接性能。
13. 加剧钢的加工硬化，使钢变硬、变脆
14. 降低钢的深冲性能：Si. Ni. Cr. V. Cu
    提高 ……：Nb. Ti. Zr. Re
15. 改善切削性能：S. P. Pb
16 提高红硬性：W. Mo. V
17 提高耐热性：Cr. W. Mo. Al. Si
18 提高耐蚀性：Cr. Ni
19 提高耐磨性：W. Mo. V. Ti
20. Mn. Si：增大过热敏感性
    Mn. Cr. Ni：回火脆性
    Si：促进脱C. Cr 降低脱C

金属材料

138 一、碳钢

有益元素Mn、Si，有害元素P、S

139 1. 碳素结构钢

主要保证机械性能.

Q195、Q215、Q235A、Q235B韧塑性较好，有一定强度，制成钢筋、钢板、钢管等用于桥梁、建筑物构件也用于普通螺钉、螺帽、铆钉.
Q235C、Q235D 用于重要的焊接件.
Q235、Q275 强度较高，可制成型钢、钢板作构件用.

一般情况下，在热轧状态使用，不再进行热处理

140 2. 优质碳素结构钢.

使用前一般都要热处理

制造各种机器零件

08F：塑性好，冷冲压零件
10、20：冷冲压性与焊接性能好，作冲压件及焊接件. 经热处理(如渗碳)也可作轴、销
35、40、45、50：经热处理，齿轮、轴类、套筒零件
60、65：弹簧
20：自行车链条销钉：热轧材料机加工后920℃渗碳、水淬后180℃回火.
主轴 45：齿轮轴：锻后正火，粗加工后调质处理. 精加工后表面淬火、低温回火：心部回S，表面回M
65：弹簧，840℃淬火、500℃回火：回火屈氏体

142 3. 碳素工具钢

碳质量分数：0.65%-1.35%

预备热处理：球化退火，降低硬度，并为淬火作准备；便于切削加工.
最终……：淬火加低温回火：回火M+颗粒状碳化物+残余A

成本低，耐磨性、加工性好，热硬性差，淬透性低：尺寸不大，形状简单的低速刀具

T7、T8：硬度高、韧性高，刀具、量具、模具
T9、T10、T11：硬度高，韧性适中，钻头、刨刀、丝锥、手锯、冷作模具
T12、T13：硬…高，韧…较低，锉刀、刮刀、量规、样套
T11：刨刀：正火、球化退火，760℃淬火，180℃回火：回火M+粒状二次渗碳体+残余A
T10：冷冲模具：正火，球化退火、淬火、低温回火

143 二、合金钢

144 1. 低合金高强度结构钢.

制造桥梁、船舶、车辆、锅炉、高压容器、输油输气管道、大型钢结构.

高强度，高韧性，良好的冷成形性能和焊接性能，低的冷脆转变温度，耐蚀：F+P

低碳，$w(C) < 0.20\%$
加入Mn：固溶强化，细化晶粒，增加珠光体含量，提高强度、韧性
加入Nb、Ti、V：细化晶粒，强化，提高强度、韧性
加入Cu：提高抗蚀力.
加入稀土：脱S、去气.

Q345：细晶粒的F+P，工程结构
Q420：桥梁、锅炉、船舶大型构件

一般在热轧空冷状态下使用，不进行热处理：F+P(S)

149 2 合金渗碳钢

汽车、拖拉机中的变速齿轮,内燃机上的凸轮轴、活塞销等机器零件.

表面渗碳层硬度高,心部有高韧性、高强度,良好的热处理性能.

低碳: 0.10%-0.25%
提高淬透性: Cr、Ni、Mn、B
阻碍A长大: Ti、V、W、Mo

低淬透性:(如20Cr),心部强度低,冲击小的耐磨件,小轴、活塞销、小齿轮.
中……:(20CrMnTi),汽车、拖拉机上的重要零件.
高……:(18Cr2Ni4WA、20Cr2Ni4A:较多Cr、Ni等.飞机、坦克中的曲轴及重要齿轮.

渗碳后直接淬火,再低温回火; 20Cr、20Mn2:渗碳后正火,再淬火、回火.

表面:合金渗碳体+回火M+残余A
心部: 完全淬透: 低碳回火M
多数: T+回火M+少量F

20Cr: 活塞销: 930℃渗碳,预冷至880℃油淬火,220℃低温回火.
20CrMn: 蜗杆; 锻造后正火,加工后930℃渗碳,预冷至850℃油淬,200℃回火.   20CrMnTi: 齿轮

150 3 合金调质钢

汽车、拖拉机、机床上的重要零件,如齿轮、轴类件、连杆、螺栓.

中碳: 0.25%-0.50%,以0.4%居多
提高淬透性: Cr、Mn、Ni、Si、B
防止第二类回火脆性: Mo、W

低淬透性:(40Cr),一般尺寸的重要零件
中……:(35CrMo),较多合金元素,截面较大零件、曲轴、连杆; 加Mo:提高淬透、防回火脆性
高……: CrNi钢: 37CrNi3,不宜大截面; 40CrNiMo:大截面,汽轮机主轴、叶轮、航空发动机轴

淬火+高温回火: 油淬/空冷
回火: 500℃~650℃,回火后快冷

回火S

40Cr: 汽车发动机连杆 螺栓: 850℃油淬,520℃回火油冷
35CrMo: 传动轴: 850℃油淬,550℃回火油冷

153 4. 非调质机械结构钢

代替调质钢,制齿轮、轴、连杆、螺栓等零件.

w(C): 0.32%-0.52%, 热压加工用最低: 0.09%-0.16%
加入V细化晶粒,提高强度、硬度.
加入Mn: 细化P,使P含量增加,提高强度
B: 获得低碳粒状贝氏体

不需调质处理

S+F

154 5. 合金弹簧钢

中高碳: 0.50%-0.70%
Si、Mn: 提高淬透性、屈强比.
Cr: 降低脱碳.
Cr、V: 晶粒细小,不易过热

Si、Mn为主的钢: (65Mn、60Si2Mn): 汽车拖拉机上的板簧、螺旋弹簧
Cr、V、W为主……: (50CrVA): 350-400℃下的大弹簧,如阀门弹簧、高速柴油机的气门弹簧

热成形弹簧: 淬火+中温(450-550℃)回火,回火T: 大弹簧
冷……: 铅淬冷拔钢丝: "淬铅", S, 低温(200-300℃)退火
油淬回火钢丝: 淬火(油冷),回火,去应力退火
退火钢丝: 退火,淬火+中温回火

50CrMn: 火车螺旋弹簧,850℃-860油淬,500中温回火,回火T.

157. 6. 滚动轴承钢

制造滚动轴承，也用于精密量具、冷冲模、机床丝杆等耐磨件。

高碳：0.95%-1.10%
Cr为基本合金元素：淬透性、耐磨性、疲劳强度
Si、Mn、V：淬透性；V提高耐磨性、防止过热
严格控制夹杂物含量

球化退火、淬火、低温回火；精密轴承淬火后"冷处理"，并在回火和磨削加工后，进行低温时效处理

极细的回火M+均匀分布的粒状碳化物+少量残余A

合金工具钢

159. 1. 合金刃具钢

①低合金刃具钢

高碳，0.9%-1.1%
Cr、Mn、Si、W、V：Cr、Mn、Si淬透性；Si回火稳定性；W、V红硬性、耐磨性，细化晶粒

9SiCr：低速切削工具，如板牙、丝锥，也作冷冲模

球化退火→机加工→淬火→低温回火；淬火温度严格，要预热，回火温度160-200℃

回火M+碳化物+少量残余A

②高速钢

高碳 0.70%-1.5%
Cr、W、Mo、V：Cr淬透性；W、Mo热硬性，耐磨性；V硬度、耐磨性，细化晶粒

钨系W18Cr4V，钨-钼系W6Mo5Cr4V2

锻造：击碎碳化物。
热处理：球化退火→二次预热→淬火→回火三次

回火M+碳化物+少量A'（等温淬火后为下贝氏体+A'+碳化物）

W18Cr4V：车刀

164 2. 合金模具钢

①冷作模具钢

高碳：>1.0%
Cr、Mo、W、V：耐磨性、淬透性

要求不高的冷作模具也用低合金刃具钢，大型冷作模具用Cr12型钢。

热处理与低合金刃具钢类似，
含Mo、V的高Cr高C冷作模具热处理：
一次硬化法：较低温度(950-1000℃)下淬火，低温(150-180℃)回火
二次……：较高温度(1100-1150℃)下淬火，510-520℃多次(一般三次)回火
Cr12型钢：回火M+碳化物+A'

CrWMn：黄铜接线板落料模。
9SiCr：长剪刀片(剪切模)

②热作模具钢

中碳：0.3%-0.6%
Cr、Mn、Ni、Si：Ni、Mo、Cr淬透性，Cr、Ni回火稳定性，Ni：强化F，增强韧性，Ni、Cr、Mo：耐热疲劳性能
Mo、W、V：二次硬化；Mo防止第二类回火脆性，提高高温强度、回火稳定性。

热锻模钢对韧性要求高而热硬性要求不太高：5CrMnMo、5CrNiMo、5Cr4W5Mo2V
大型锻压模或压铸模采用C质量分数较低，合金元素多，热强性好的模具钢：4Cr5MoVSi1

淬火后高温(550℃左右)回火：回火T—回火S
淬火后在略高于二次硬化峰值的温度(600℃左右)回火：回火M+粒状碳化物+少量A'，回火多次

5CrNiMo：汽车连杆锻模

拱能科技TESTA

167. 3 量具用钢

高碳(0.9%-1.5%). Cr.W.Mn：提高淬透性

尺寸小、形状简单、精密度低的，用高碳钢
复杂、精密量具用低合金刃具钢.
精密要求高的用 CrMn、CrWMn、GCr15

低温淬火→冷处理(-80~-70℃)→低温回火→时效处理

特殊性能钢

169. 1. 不锈钢

耐磨性要求越高，碳质量分数应愈低.
最主要合金元素 Cr，提高电极电位，单一的F
Ni：单相A组织，或获得A-F双相不锈钢
Mo.Cu：非氧化酸中的耐蚀能力
Ni.Ti：减轻晶界腐蚀倾向
Mn.N：获得A，提高有机酸中的耐蚀性

马氏体不锈钢：12Cr13(1Cr13)、20Cr13(2Cr13)、30Cr13(3Cr13)、40Cr13(4Cr13)

只在氧化性介质中耐蚀

耐蚀结构零件：汽轮机叶片，热裂设备配件

30Cr13、40Cr13：防锈的手术器械及刃具.

用作结构零件时：调质处理
用作弹簧元件：淬火+中温回火
用作医疗器械、量具：淬火+低温回火

铁素体型不锈钢：10Cr17，10Cr17Mo

Cr：17%~30%　C：<0.15%

退火或正火

强度较低，塑性很好.

耐蚀性要求高、强度要求不高的构件：化工设备、容器和管道、食品工厂设备.

奥氏体型不锈钢：12Cr18Ni9、06Cr18Ni11Ti

C：0.1%　Ti.Nb：以防止晶间腐蚀

强度、硬度低、无磁性、塑性、韧性、耐蚀性好.

用冷塑性变形进行强化
固溶处理，加热至1050~1150℃使碳化物溶解，获得单相A
稳定化处理：Cr的碳化物溶解，碳化Ti析出，避免晶间腐蚀
消除应力退火:

制作耐硝酸、冷磷酸、有机酸及盐、碱溶液腐蚀的设备零件、输送管道、抗磁仪表、医疗器械

A-F双相不锈钢：12Cr21Ni5Ti、14Cr18Ni11Si4AlTi

强度、韧性、焊接性能好.

化工、化肥设备及管道，海水冷却的热交换设备

沉淀硬化型不锈钢：07Cr17Ni7Al

1000~1100℃水冷(固溶处理)和510℃时效处理.

A+M+弥散金属间化合物.

高强度、高耐蚀化工机械、容器、管道、航天器零件

材能科协TESTA

175 2 耐热钢

Cr. Si. Al：提高抗氧化性。 Cr提高热强性
Mo. W. V. Ti：弥散强化，提高室温、高温强度。
w(C)一般不高

奥氏体型耐热钢：06Cr18Ni11Ti、20Cr25Ni20、16Cr23Ni13
较多的Ni
比较重要的零件：燃气轮机轮盘和叶片、排气阀、炉用零件
进行固溶处理（加时效）：A

铁素体型耐热钢：06Cr13Al、10Cr17、16Cr25N。
高Cr
退火得F　　形变强化
强度不高，耐高温氧化：油喷嘴、炉用部件、燃烧室

沉淀硬化型耐热钢：07Cr17Ni7Al、05Cr17Ni4Cu4Nb。
固溶处理、时效。 强度高
用于高温弹簧、膜片、波纹管、燃气涡轮发动机部件。

马氏体型耐热钢：12Cr13、20Cr13、42Cr9Si2　14Cr11MoV
大量的Cr，抗氧化性、热强性均高，淬透性好。
调质处理：回火S
600℃以下受力较大的零件：汽轮机叶片、内燃机进气阀、转子、轮盘及紧固件

178 3 耐磨钢：

高的耐磨性、韧性，高锰钢是最主要。
高碳。 <1.4%
高锰：获得A，提高钢的加工硬化效果及良好的韧性。
Si：改善钢水流动性、固溶强化。 0.3%~0.8%

铸造成形、加工后水韧处理，获得均匀单一的奥氏体组织。
工作中加工硬化，还发生M转变，硬度提高，心部韧性不变

179 铸钢：

1 碳素铸钢。
P、S要控制。
强度、塑性、韧性较高，流动性差，收缩率大。

2 合金铸钢
低合金铸钢：Si、Mn、Cr：$\Sigma < 5\%$
Si：固溶强化， Mn：固溶强化。 Cr：淬透性、耐磨性
高合金铸钢：合金元素 > 10%
热处理：铸钢：完全退火或正火
小铸件：油淬 + 回火
大铸件：正火 + 回火
ZG270-500：轧钢机机架：880℃~900℃正火或退火，620-680℃回火
ZG35Mn：小齿轮：调质 + 表面淬火。

铸铁

184 1. 灰铸铁

C: 2.5%-4.0%　Si: 1.0%-2.0%，促进石墨化
Mn: 0.5%-1.4%　阻碍石墨化，生成MnS，减少S的有害作用.
P. S 控制. 除耐磨铸铁

孕育铸铁：较高的强度、硬度，制造机械性要求高的铸件，如汽缸.曲轴.凸轮.机床车身.尤其是截面尺寸变化大的铸件

去应力退火，消除铸件白口、降低硬度的退火、表面淬火

187 2 球墨铸铁

好的强度.塑性.韧性.

C: 3.6%-3.9%　Si: 2.2%-2.8%　Mn 0.6%-0.8%　共晶成分
球化剂: Mg：孕育剂：硅铁和硅钙合金

退火：获得F基体；存在Fe_3C时，高温退火；否则，低温退火
正火：得到P基体；高温正火(完全A化正火：低温正火(不完全A化正火)
调质：回火S基体：小尺寸
等温淬火：下贝氏体：截面不大

190 3 蠕墨铸铁

强度接近QT. 有一定的韧性、较高的耐磨性，良好的铸造性能和导热性

191 4. 可锻铸铁：

由白口铸铁通过退火得到的高强铸铁. 较高的强度.塑性.冲击韧性.
制造形状复杂、承受冲击和振动载荷的零件：汽车拖拉机的后桥外壳.管接头.低压阀门.
生产和热处理：①先铸造纯白口铸铁.不允许有石墨出现
②退火：三个阶段石墨化.

193 5 特殊性能铸铁.

①耐磨铸铁：
②耐热铸铁：加入Al. Si. Cr. 形成氧化膜
提高铸铁的临界温度
QT耐热性好
③耐蚀铸铁：加入Si. Cr. Al. Mo. Cu. Ni
用于化工部门，如阀门.管道.泵.容器